

# Resolução de Exercícios

Teste de Hipóteses – Uma População

**Aluno:** Jeann Victor Batista

**R.A.:** 2024.1.08.014

**Disciplina:** Estatística Básica

**Tema:** Teste de Hipóteses – Uma População

Resolução dos exercícios da Seção 8.5 – Teoria da Decisão: testes de hipóteses para média e proporção de uma única população.

## Sumário

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Seção 8.5 – Exercícios                                            | 1 |
| Exercício 1 – Calorias de produto alimentício                     | 1 |
| Exercício 2 – Especificações de equipamentos                      | 1 |
| Exercício 3 – Fósforo no sangue de pacientes com artrite          | 2 |
| Exercício 4 – Contagem de células brancas – infecção por E. canis | 2 |
| Exercício 5 – Efeitos colaterais de remédio para artrite          | 3 |
| Exercício 6 – Germinação de sementes de milho                     | 3 |

## Seção 8.5 – Exercícios

### Exercício 1 – Calorias de produto alimentício

#### Enunciado

Um fabricante de um determinado produto alimentício afirma que a quantidade de calorias de seu produto não supera os 130 kcal. Tomou-se uma amostra de 40 pacotes deste produto, encontrando-se uma média de 134 Kcal e um desvio padrão igual a 10 Kcal.

a) Pode-se dizer que a afirmação do fabricante é correta? (Teste suas hipóteses com  $\alpha = 5\%$ ).

#### Resolução

$$H_0 : \mu \leq 130$$

$$H_1 : \mu > 130$$

### Exercício 2 – Especificações de equipamentos

#### Enunciado

Um fabricante garante que mais de 92% dos equipamentos que fornece a uma fábrica estão de acordo com as especificações exigidas. O exame de uma amostra de 200 peças desse equipamento revelou 15 defeituosas.

a) Teste a afirmativa do fabricante, ao nível de 1%, e conclua sobre a afirmativa.

### Resolução

$$H_0 : \pi \leq 0,92$$

$$H_1 : \pi > 0,92$$

Não existem evidências para rejeitar  $H_0 : \pi \leq 0,92$  ( $p = 0,4626$ ), ao nível de significância de 1%. Portanto, a afirmativa do fabricante de que mais de 92% dos equipamentos estão de acordo com as especificações exigidas não pode ser sustentada com base nos dados amostrais.

## Exercício 3 – Fósforo no sangue de pacientes com artrite

### Enunciado

Um pesquisador tomou uma amostra de 20 pacientes com artrite para observar a concentração de fósforo no sangue (em mg/dl). Ele quer verificar se a concentração é igual à média dos indivíduos normais, que é  $\mu = 3,0$  mg/dl. Obteve os seguintes resultados:

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3,9 | 3,8 | 4,0 | 2,5 | 4,4 | 2,6 | 3,9 | 2,7 | 4,4 | 3,1 |
| 3,9 | 4,6 | 3,1 | 2,7 | 4,5 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 2,7 |

Teste as hipóteses (com  $\alpha = 5\%$ ).

### Resolução

$$H_0 : \mu = 3,0$$

$$H_1 : \mu \neq 3,0$$

Existem evidências para rejeitar  $H_0 : \mu = 3,0$  ( $p = 0,01386$ ), ao nível de significância de 5%. Portanto, a concentração média de fósforo no sangue de pacientes com artrite é diferente de 3,0 mg/dl.

## Exercício 4 – Contagem de células brancas – infecção por E. canis

### Enunciado

A infecção E. canis é uma doença canina, produzida por um carrapato e possível de ser transmitida para humanos. Na população geral, a contagem média de células brancas no sangue é de 7,3 mil/mm<sup>3</sup>. Acredita-se que pessoas infectadas com o E. canis possuam, em média, uma contagem mais baixa de células brancas no sangue. Para uma amostra de 15 pessoas infectadas, obteve-se os seguintes resultados. Teste a hipótese de que pessoas infectadas com o E. canis possuam, em média, uma contagem mais baixa de células brancas no sangue (use  $\alpha = 1\%$ ).

|     |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |   |     |     |     |
|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| 6,0 | 7,3 | 6,8 | 7 | 6,9 | 7,3 | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,6 | 7,8 | 7 | 6,3 | 7,3 | 7,1 |
|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|

**Resolução**

$$H_0 : \mu \geq 7,3$$

$$H_1 : \mu < 7,3$$

Existem evidências para rejeitar  $H_0 : \mu \geq 7,3$  ( $p = 0,0043$ ), ao nível de significância de 1%. Portanto, pessoas infectadas com E. canis possuem, em média, contagem de células brancas mais baixa que a população geral (7,3 mil/mm<sup>3</sup>).

**Exercício 5 – Efeitos colaterais de remédio para artrite****Enunciado**

Um laboratório que fabrica remédios para artrite afirma que a porcentagem de efeitos colaterais é de no máximo 9%. Um pesquisador examinou uma amostra de 73 pacientes tratados com a droga e observou que 8 apresentaram efeitos colaterais indesejáveis. Com base nesse resultado, pode-se dizer que a afirmação do laboratório está correta? Use  $\alpha = 0,1$ .

**Resolução**

$$H_0 : \pi \leq 0,09$$

$$H_1 : \pi > 0,09$$

Não existem evidências para rejeitar  $H_0 : \pi \leq 0,09$  ( $p = 0,3343$ ), ao nível de significância de 10%. Portanto, a afirmação do laboratório de que a porcentagem de efeitos colaterais é de no máximo 9% pode ser considerada correta.

**Exercício 6 – Germinação de sementes de milho****Enunciado**

Os produtores de uma certa semente de milho afirmam que seu poder de germinação é de no mínimo 92%. Um fazendeiro tomou 80 sementes e plantou-as para testar se é verdadeira tal afirmação; 68 sementes germinaram. Este fato pode substituir cientificamente a acusação de que as sementes não têm no mínimo 92% de germinação? (Use  $\alpha = 0,05$ ).

**Resolução**

$$H_0 : \pi \geq 0,92$$

$$H_1 : \pi < 0,92$$

Existem evidências para rejeitar  $H_0 : \pi \geq 0,92$  ( $p = 0,025$ ), ao nível de significância de 5%. Portanto, a acusação de que as sementes não têm no mínimo 92% de germinação é estatisticamente válida. Os dados comprovam que o poder de germinação é inferior ao afirmado pelos produtores.